

Mechanik Semesterprüfung 1

Statik

FS2023

Vorname und Name

Jonas Zing

Hinweise und Tipps:

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner
- Selbstverfasste Formelsammlung, **keine vorgelösten Musteraufgaben.**
- Buch: H. Kuchling *Taschenbuch der Physik.*

Zeitdauer: 30 min

1. Schreiben Sie die Lösungen auf das jeweilige Aufgabenblatt.
2. Falls das Aufgabenblatt nicht ausreicht, verwenden Sie die Zusatzseite.
3. Zeigen Sie Ihren Lösungsweg auf.
4. Lösungen ohne ersichtlichen Lösungsweg oder Begründung werden nicht bewertet.
5. Falls Sie einen benötigten Wert für weitere Aufgaben nicht finden können, machen Sie eine Annahme.
6. Schreiben Sie hinter jede Zahl die zugehörige Einheit.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1 (5 P)

2

Eine Kiste der Masse $m = 5.0 \text{ kg}$, der Breite $b = 0.4 \text{ m}$ und der Höhe $h = 0.6 \text{ m}$ steht auf einer schiefen Ebene mit dem Neigungswinkel von 7.4° .

1. Zeichnen Sie das Kräfte-Diagramm, die die Statik-Bedingungen erfüllt. (1 P).
2. Wie gross darf der Neigungswinkel der schiefen Ebene sein, so dass die Kiste gerade nicht umkippt? Begründen Sie Ihre Antwort mit den Statik-Bedingungen. Die Lösung ohne Begründung wird nicht bewertet (2 P).
3. Die Kiste hat die Masse 65 kg und steht auf einer Waage. Die Waage mit der Kiste ist auf einer schiefen Ebene mit dem Neigungswinkel vom 24.2° platziert. Was für eine Masse zeigt die Waage an und warum? (2 P).

1.)

$\vec{F}_G = m \cdot g$
 $= 49 \text{ N}$

$\vec{F} = F_{Gx}$
 $F_N = F_{Gy}$

$F = \sin(7.4^\circ) \cdot 5.0 \text{ kg} \cdot g$
 $= 48.6 \text{ N}$

$F_N = \frac{\sin(7.4^\circ)}{\cos} \cdot 5.0 \text{ kg} \cdot g$
 $= 48.6 \text{ N}$

$\alpha = 33.7^\circ$

2.)

$\sum M_s = \frac{b}{2} \cdot \cos(\alpha) \cdot m \cdot g - \frac{h}{2} \cdot \sin(\alpha) \cdot m \cdot g$

$\frac{h}{2} \cdot \sin(\alpha) = \frac{b}{2} \cdot \cos(\alpha)$

$\frac{d}{h} = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} \Rightarrow \tan^{-1}\left(\frac{b}{h}\right) = \alpha$

$\alpha = 33.7^\circ$

- 3) Es zeigt nur die Masse an, welche senkrecht auf die Waage drückt

$\Rightarrow F_{Gx}$

$F_{Gx} = \cos(\alpha) \cdot m \cdot g \Rightarrow \cos(24.2^\circ) \cdot 65 \text{ kg} \cdot g = 581 \text{ N}$

$\frac{F_{Gy}}{g} = m \Rightarrow \frac{581 \text{ N}}{g} = 59 \text{ kg}$

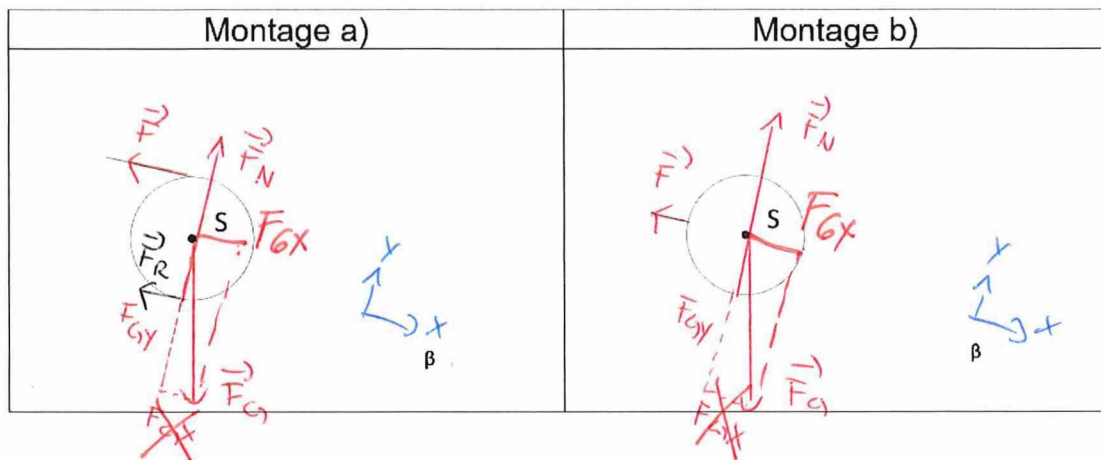
Aufgabe 2 (5 P)

Ein Ingenieur-Team will eine zylinderförmige Baukonstruktion mit einem Seil an einem Berg befestigen. Die Kosten der Montage sind mit der Stärke des Seils direkt verbunden. Die Seilkraft muss daher für den Fall a) und b) berechnet und verglichen werden. Erstellen Sie die Kräfte-Diagramme und beantworten Sie die untenstehenden Fragen:

- ✓ 1. Welche Montage ist wirtschaftlicher? Begründen Sie Ihre Antwort entweder in Worten oder durch eine analytische Rechnung (1 P).
- ✓ 2. Wie gross ist die Seilkraft in a) und in b)? (2 P)

Fragen für den Fall a):

1. Wäre die Reibungskraft grösser oder kleiner in a), wenn der Neigungswinkel doppelt so gross wäre? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P)
2. Könnte die Montage a) nicht stabil sein? Begründen Sie Ihre Antwort. (1 P)



1) Statik: $\sum F_x = 0$; $\sum F_y = 0$; $\sum M_s = 0$

a) $\sum F_x = F + F_R = F_{Gx}$ b) $\sum F_x \Rightarrow F = F_{Gx}$

$\sum M_s = \frac{r}{2} \cdot F - \frac{r}{2} \cdot F_R = 0$ $\sum M_s = 0$

$\hookrightarrow \underline{F = F_R}$

Montage a) ist wirtschaftlicher, da durch das Drehmoment der Befestigung die Reibungskraft F_R entstehen muss, welche gleich gross wie F ist (siehe oben). Damit ist $F_R = \frac{1}{2} \cdot F_{Gx}$ und halb so teuer wie Variante b).

